

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ)

10ο εξάμηνο

Συστήματα Ελέγχου Ηλεκτρικών Μηχανών

Εργασία Προσομοίωσης 2: Μοντελοποίηση μηχανής επαγωγής και εκκίνηση στο δίκτυο

Δημήτρης Βατάλας

(Α.Μ.: 03121093)

Αθήνα, Απρίλιος 2026

1 Ονομαστικά μεγέθη της μηχανής επαγωγής

Παράμετροι μηχανής

Για τη μοντελοποίηση επιλέγεται μια τυπική τριφασική μηχανή επαγωγής ισχύος 5 kW. Οι παράμετροι της μηχανής που χρησιμοποιήθηκαν παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (1):

Μέγεθος	**Σύμβολο**	**Τιμή (SI)**	**Τιμή (p.u.)**
Ονομαστική ισχύς	P_n	5 kW	1
Ονομαστική τάση	V_n	400 V	1.732
Ονομαστικό ρεύμα	I_n	7.22 A	1
Συχνότητα	f	50 Hz	1
Ζεύγη πόλων	n_p	2	–
Σύγχρονη ταχύτητα	n_s	1500 rpm	1
Ονομαστική ταχύτητα	n_n	1450 rpm	0.97
Ολίσθηση	s	0.033	0.033
Αντίσταση στάτη	R_s	1 Ω	0.0312
Αντίσταση δρομέα	R_R	0.45 Ω	0.0141
Μαγνητική επαγωγή	L_M	0.20 H	1.96
Επαγωγή διαρροής	L_σ	0.025 H	0.245
Ονομαστική ροπή	T_n	32.92 Nm	1.034
Ροπή αδράνειας	J	0.05 kg·m^2	–
Συντελεστής απόσβεσης	b	0.001 Nms	–

Table 1: Parameters of the IM machine

Βάσεις ανά μονάδα

Παρακάτω φαίνονται οι βάσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την αναγωγή στο σύστημα ανα-μονάδα. Χρησιμοποιήθηκαν ως βάσεις η φασική τάση και ρεύμα της μηχανής, λαμβάνοντας υπόψη τον συντελεστή κανονικοποίησής K, για τον οποίο καθώς τα μεγέθη θα κανονικοποιηθούν ως προς τη RMS τιμή τους επιλέγεται η τιμή $K = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

$$S_{base} = 5 \text{ kVA} \tag{1}$$

$$V_{base} = \sqrt{2}K\frac{400}{\sqrt{3}} = 230.94 \text{ V} \tag{2}$$

$$I_{base} = \sqrt{2}KI_n = 7.22 \text{ A} \tag{3}$$

$$Z_{base} = \frac{V_{base}}{I_{base}} = 32 \ \Omega \tag{4}$$

$$\omega_{base} = 2\pi f = 314.16 \text{ rad/s} \tag{5}$$

$$T_{base} = \frac{P_{base}}{\omega_{base} \cdot p} = 31.83 \text{ Nm} \tag{6}$$

$$\psi_{base} = \frac{V_{base}}{\omega_{base}} = 1.0396 \text{ Wb} \tag{7}$$

Δικαιολόγηση επιλογών

Οι τιμές ανά μονάδα επιλέγονται σύμφωνα με τις τυπικές παραμέτρους μιας μηχανής επαγωγής κάτω των 100 kW:

$$L_M = 1.5 - 3, \quad L_\sigma = 0.15 - 0.3, \quad R_s, R_R = 0.01 - 0.1 \tag{8}$$

Συγκεκριμένα, η μαγνητική επαγωγή $L_M = 1.96$ p.u. βρίσκεται στο μέσο του εύρους $1.5 - 3$, ενώ η διαρροή $L_\sigma = 0.245$ p.u. εντός του εύρους $0.15 - 0.3$. Οι αντιστάσεις R_s και R_R επιλέγονται περίπου 0.03 και 0.015 p.u. αντίστοιχα, που αντιστοιχούν σε ρεαλιστικές απώλειες χαλκού για μια μηχανή αυτής της ισχύος. Η επιλογή τεσσάρων πόλων ($p = 2$ ζεύγη) οδηγεί σε σύγχρονη ταχύτητα 1500 rpm στα 50 Hz, ενώ η ονομαστική ταχύτητα είναι ελαφρώς μικρότερη λόγω ολίσθησης ($s \approx 3\%$), όπως αναμένεται. Τέλος, οι μηχανικές παράμετροι J και b επιλέγονται ώστε να προσομοιάζουν μια τυπική μηχανική συμπεριφορά για μια μηχανή αυτού του μεγέθους.

2 Δυναμικό μοντέλο στο πεδίο αναφοράς $\alpha\beta$

Για την υλοποίηση του δυναμικού μοντέλου της μηχανής επαγωγής στο στατικό σύστημα αναφοράς $\alpha\beta$, χρησιμοποιήθηκαν οι εξισώσεις του ανάστροφου-Γ ισοδύναμου κυκλώματος της μηχανής:

$$L_\sigma \frac{di_s^s}{dt} = v_s^s - R_s i_s^s - \frac{d\psi_R^s}{dt} \tag{9}$$

$$\frac{d\psi_R^s}{dt} = R_R i_s^s - \left(\frac{R_R}{L_M} - j\omega_r\right)\psi_R^s \tag{10}$$

Εφαρμόζοντας μετασχηματισμό Laplace θεωρώντας μηδενικές αρχικές συνθήκες:

$$sL_\sigma I_s^s(s) = V_s^s(s) - R_s I_s^s(s) - s\Psi_R^s(s) \tag{11}$$

$$s\Psi_R^s(s) = R_R I_s^s(s) - \left(\frac{R_R}{L_M} - j\omega_r\right)\Psi_R^s(s) \tag{12}$$

Αντικαθιστώντας την εξίσωση (12) στην (11) έχουμε:

$$sL_\sigma I_s^s(s) = V_s^s(s) - R_s I_s^s(s) - R_R I_s^s(s) + \left(\frac{R_R}{L_M} - j\omega_r\right)\Psi_R^s(s) \Rightarrow \tag{13}$$

$$I_s^s(s) = \frac{1}{sL_\sigma + R_s + R_R}\left[V_s^s(s) + \left(\frac{R_R}{L_M} - j\omega_r\right)\Psi_R^s(s)\right] \tag{14}$$

Θέτουμε:

$$I_s^s(s) = I_s^\alpha(s) + jI_s^\beta(s), \quad \Psi_R^s(s) = \Psi_R^\alpha(s) + j\Psi_R^\beta(s), \quad V_s^s(s) = V_s^\alpha(s) + jV_s^\beta(s) \tag{15}$$

Διαχωρίζοντας σε πραγματικό και φανταστικό μέρος και λύνοντας ως προς τα ρεύματα, προκύπτει:

$$I_s^\alpha(s) = \frac{1}{sL_\sigma + R_s + R_R}\left[V_s^\alpha(s) + \frac{R_R}{L_M}\Psi_R^\alpha(s) + \omega_r\Psi_R^\beta(s)\right] \tag{16}$$

$$I_s^\beta(s) = \frac{1}{sL_\sigma + R_s + R_R}\left[V_s^\beta(s) + \frac{R_R}{L_M}\Psi_R^\beta(s) - \omega_r\Psi_R^\alpha(s)\right] \tag{17}$$

Αντίστοιχα, επιλύοντας τις εξισώσεις (16) και (17) ως προς τις ροές παίρνουμε:

$$\Psi_R^\alpha(s) = \frac{1}{s + \frac{R_R}{L_M}}\left[R_R I_s^\alpha(s) - \omega_r\Psi_R^\beta(s)\right] \tag{18}$$

$$\Psi_R^\beta(s) = \frac{1}{s + \frac{R_R}{L_M}}\left[R_R I_s^\beta(s) + \omega_r\Psi_R^\alpha(s)\right] \tag{19}$$

Η ηλεκτρομαγνητική ροπή δίνεται από την παρακάτω σχέση:

$$\tau_e = \frac{3n_p}{2K^2}\mathrm{Im}\{\Psi_R^{s*} I_s^s\} = \frac{3n_p}{2K^2}\mathrm{Im}\{(\Psi_R^a - j\Psi_R^\beta)(I_s^\alpha + jI_s^\beta)\} = \frac{3n_p}{2K^2}\left(\Psi_R^\alpha I_s^\beta - \Psi_R^\beta I_s^\alpha\right) \tag{20}$$

Τέλος, η ταχύτητα περιστροφής δίνεται από τη σχέση:

$$J\frac{d\omega_r}{dt} = \tau_e - \tau_L - b\omega_r \tag{21}$$

Παρακάτω στο Σχήμα (1) παρουσιάζεται το μοντέλο που υλοποιήθηκε στο Simulink.

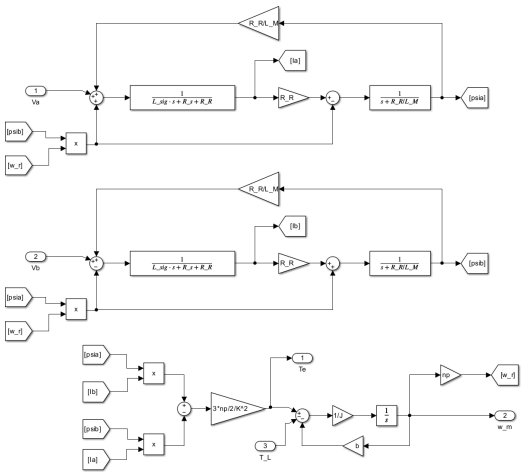


Figure 1: IM Motor model

3 Μοντέλο μόνιμης κατάστασης μηχανής επαγωγής

Στο αυτό το ερώτημα υλοποιήθηκε στο MATLAB το μοντέλο μόνιμης κατάστασης της μηχανής επαγωγής. Συγκεκριμένα υπολογίστηκε η ηλεκτρομαγνητική ροπής και το ρεύμα στάτη ως συνάρτησή της γωνιακής ταχύτητας του δρομέα. Το μέτρο του ρεύματος στάτη και η ηλεκτρομαγνητική ροπή δίνονται από τις παρακάτω εξισώσεις:

$$|i_s| = \frac{s}{s_p X_\sigma}\frac{|V_s|}{\sqrt{\left(\frac{s}{s_p}\right)^2 + 1}} \tag{22}$$

$$\tau_e = \frac{3n_p}{2K^2}\frac{s}{\omega_1 R_R}\frac{|V_s|^2}{\left(sX_\sigma/R_R\right)^2 + 1} \tag{23}$$

Υλοποίηση σε MATLAB

Το βασικό κομμάτι του κώδικα σε Matlab που χρησιμοποιήθηκε φαίνεται παρακάτω:

```
%% 3. Torque & Current vs rotor speed
% Supply voltage (phase RMS)
V_s = V_n / sqrt(3);

% Electrical frequency
w1 = 2*pi*f;

% Rotor angular speed
w_vec = linspace(0, w1, 1000);
w_r_pu = w_vec / w1;

```

```
% Slip
s = (w1 - w_vec) ./ w1;

X_sig = w1 * L_sig;
s_p = R_R / X_sig;

% Current
is_mag = s .* V_s ./ (s_p .* X_sig .* sqrt((s./s_p).^2 + 1));

% Torque
Te = (3*np/(2*K^2)) * (s/(w1*R_R)) .* (V_s^2 ./ (((s .* X_sig / R_R).^2) + 1));
```

Αποτελέσματα προσομοίωσης

Στα Σχήματα (2) και (3) παρουσιάζεται το ρεύμα και η ροπή αντίστοιχα στη μόνιμη κατάσταση. Σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένες κυματομορφές και όλες οι υπόλοιπες που θα ακολουθήσουν είναι σε κανονικοποιημένη μορφή με βάση τις παραμέτρους και τις βάσεις του πίνακα (1).

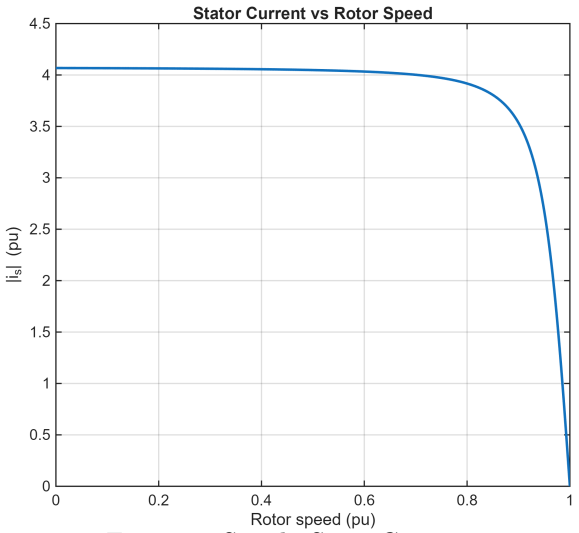


Figure 2: Steady-State Current

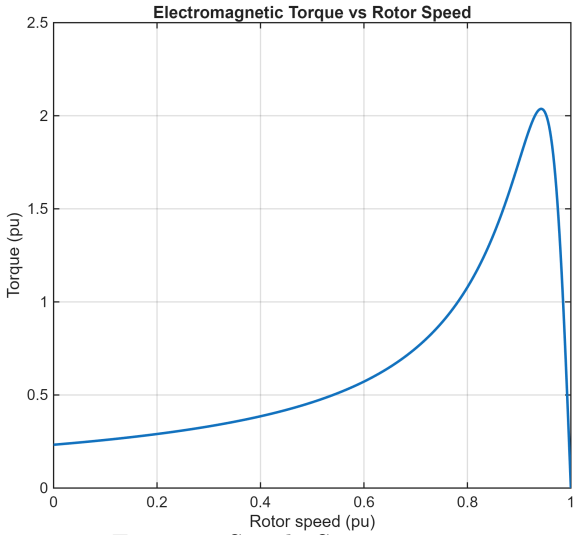


Figure 3: Steady-State Torque

Παρατηρείται ότι για τιμές κάτω των 0.85 $p.u.$ τις γωνιακής ταχύτητας το ρεύμα διατηρεί μια υψηλή τιμή κοντά στα 4 $p.u.$ που είναι μια τυπική τιμή για ρεύμα εκκίνησης μιας μηχανής επαγωγής που είναι συνδεμένη στο δίκτυο. Όταν η γωνιακή ταχύτητα του δρομέα ω_r προσεγγίζει τη σύγχρονη ταχύτητα 1 $p.u.$, τότε το ρεύμα στάτη μηδενίζεται καθώς η αντιηλεκτρεγερτική δύναμη που παράγεται ταυτίζεται σε πλάτος και σε φάση με την ονομαστική τάση του δικτύου στο οποίο είναι συνδεμένη η μηχανή.

Παράλληλα η ροπή εκκίνησης, δηλαδή η ροπή για μικρές τιμές της γωνιακής ταχύτητας περιστροφής, είναι περίπου 0.3 $p.u.$ που είναι αναμενόμενο για μια τέτοια συνδεσμολογία και εμφανίζει μέγιστη τιμή 2 $p.u.$ για συγκεκριμένη τιμή της ολίσθησης, την pull-out slip: $s_p = R_R/X_\sigma = 0.0573$. Επιπλέον, παρατηρείται ότι για τιμές ολίσθησης μεγαλύτερης της pull-out slip, δηλαδή για τιμές γωνιακής ταχύτητας μεγαλύτερες των $1 - 0.0573 = 0.9427$ $p.u.$ η ταχύτητα περιστροφής με τη ροπή φαίνεται να έχουν γραμμική σχέση, με τη ροπή να μηδενίζεται όταν πλησιάζουμε τη σύγχρονη ταχύτητα.

4 Εκκίνηση μηχανής με τροφοδοσία από το δίκτυο

Στο συγκεκριμένο ερώτημα πραγματοποιήθηκε προσομοίωση εκκίνησης της ασύγχρονης μηχανής με απευθείας σύνδεση στο δίκτυο, χρησιμοποιώντας το δυναμικό μοντέλο που έχει υλοποιηθεί στο Ερώτημα (2). Η μηχανή εκκινεί από κατάσταση ηρεμίας και τροφοδοτείται απευθείας από τριφασική τάση δικτύου, ενώ επιβάλλεται μηδενική ροπή φορτίου. Το μοντέλο που υλοποιήθηκε παρουσιάζεται στο Σχήμα (4) καθώς και το υποσύστημα υλοποιήσεις του μετασχηματισμού Clarke στο Σχήμα (5).

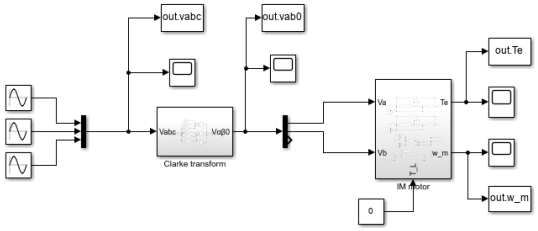


Figure 4: IM Motor model

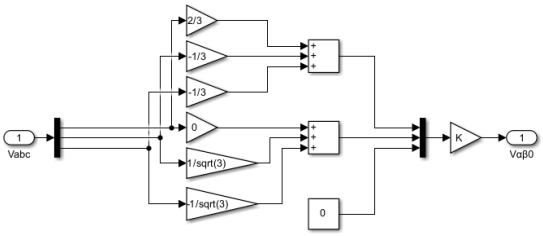


Figure 5: Clarke transform sub-system

Μετασχηματισμός Clarke

Ο μετασχηματισμός Clarke χρησιμοποιείται για τη μετατροπή τριφασικών μεγεθών abc σε ένα στατικό ορθογώνιο σύστημα συντεταγμένων $\alpha\beta$, με βάση την παρακάτω εξίσωση (24):

$$\begin{bmatrix} v_\alpha(t) \\ v_\beta(t) \end{bmatrix} = K \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_a(t) \\ v_b(t) \\ v_c(t) \end{bmatrix} \tag{24}$$

Στα παρακάτω Σχήματα (6) και (7) παρουσιάζονται τα τριφασικά μεγέθη πριν τον μετασχηματισμό και οι αντίστοιχες συνιστώσες στο σύστημα $\alpha\beta$ μετά την εφαρμογή του Clarke μετασχηματισμού.

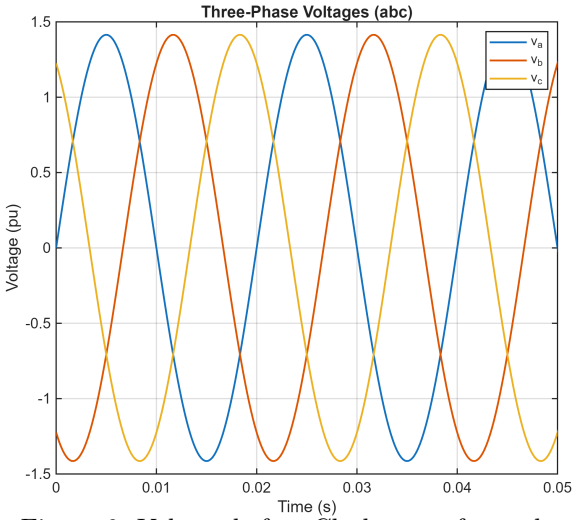


Figure 6: Voltage before Clarke transform abc

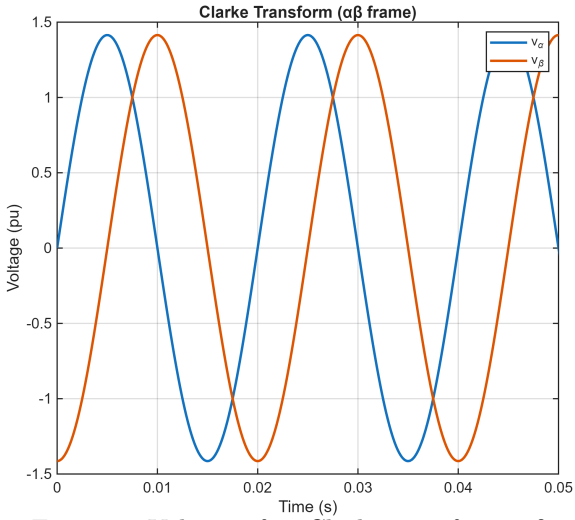


Figure 7: Voltage after Clarke transform $\alpha\beta$

Αποτελέσματα προσομοίωσης

Στα Σχήματα (8)–(11) παρουσιάζονται η ταχύτητα του δρομέα, η ηλεκτρομαγνητική ροπή, το μέτρο της ροής του δρομέα και το ρεύμα στάτη κατά την εκκίνηση της μηχανής.

Κατά την εκκίνηση παρατηρείται έντονο μεταβατικό φαινόμενο με υψηλές ταλαντώσεις στη ροπή στο ρεύμα και στη ροή. Ειδικότερα, η ταχύτητα του δρομέα φαίνεται να παρουσιάζει τις μικρότερες ταλαντώσεις σε σχέση με τα υπόλοιπα μεγέθη και καθώς η ταχύτητα αυξάνεται, η ολίσθηση μειώνεται και το σύστημα σταθεροποιείται στη μόνιμη κατάσταση λειτουργίας.

Αντίθετα, η ροπή παρουσιάζει έντονες ταλαντώσεις που ξεπερνάνε την ονομαστική της τιμή στην αρχή του μεταβατικού, φτάνοντας την ονομαστική της τιμή όταν η ολίσθηση είναι πολύ μικρή όπως ήταν

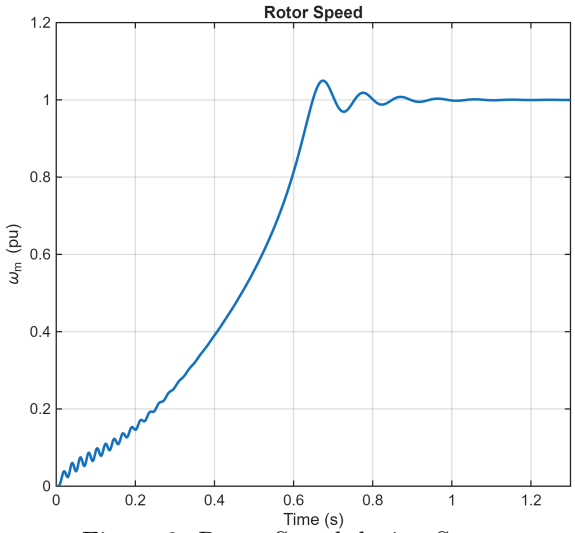


Figure 8: Rotor Speed during Start

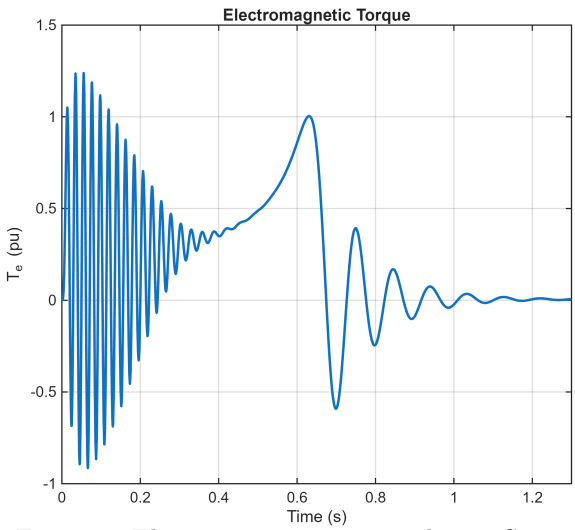


Figure 9: Electromagnetic Torque during Start

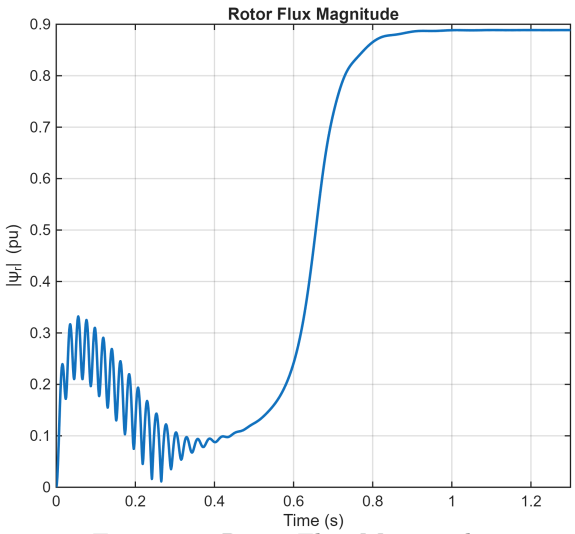


Figure 10: Rotor Flux Magnitude

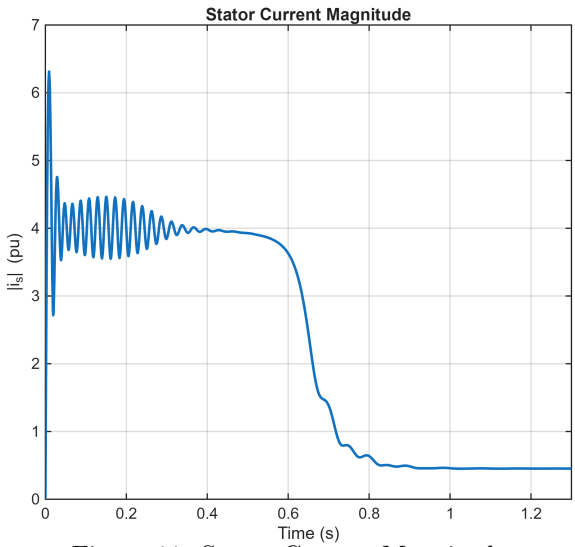


Figure 11: Stator Current Magnitude

αναμενόμενο. Μετά από αυτή την κορύφωση η ροπή λαμβάνει αρνητικές τιμές για να επιβραδύνει ελαφρώς τη μηχανή και στη συνέχεια μηδενίζεται καθώς το μηχανικό φορτίο απόσβεσης είναι πολύ μικρο.

Η ροή του δρομέα παρουσιάζει επίσης ταλαντώσεις στο μεταβατικό στάδιο και στη συνέχεια αυξάνεται με παρόμοιο ρυθμό με την ταχύτητα περιστροφής μέχρι να φτάσει σε σταθερή τιμή στη μόνιμη κατάσταση. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή στη μόνιμη κατάσταση σε αυτή την περίπτωση δεν είναι η 1 $p.u.$ καθώς η ονομαστική ροή του δρομέα του κινητήρα επαγωγής προσεγγίζεται από τον τύπο:

$$\Psi^R_{N,pu} = \sqrt{\frac{1 - L^2_{\sigma,n}}{1 + 2L_\sigma / L_M}} = 0.8671 \tag{25}$$

Τέλος, το ρεύμα του στάτη κατά τη διάρκεια των ταλαντώσεων ξεπερνάει τα 6 $p.u.$ (αισθητά πιο ψηλά από το αποτέλεσμα του μοντέλου μόνιμης κατάστασης: 4 $p.u.$) και στη συνέχεια σταθεροποιείται σε μια υψηλή τιμή των 4 $p.u.$ μέχρι ο κινητήρας να φτάσει κοντά στην ονομαστική ταχύτητα λειτουργίας του, τότε το ρεύμα δε μηδενίζεται αλλά διατηρεί μια χαμηλή τιμή, περίπου 0.4 $p.u.$, λόγω του ρεύματος μαγνήτισης.

5 Εκκίνηση με μοντέλο μόνιμης κατάστασης

Σε αυτό ερώτημα πραγματοποιήθηκε προσομοίωση της εκκίνησης της μηχανής επαγωγής χρησιμοποιώντας το μοντέλο μόνιμης κατάστασης που υλοποιήθηκε στο Ερώτημα (3). Η βασική παραδοχή είναι ότι σε κάθε χρονικό βήμα τα ηλεκτρικά μεγέθη βρίσκονται σε μόνιμη κατάσταση, δηλαδή η ροή θεωρείται σταθερή, και εξαρτώνται αποκλειστικά από τη στιγμιαία τιμή της γωνιακής ταχύτητας του δρομέα. Σημειώνεται ότι και σε αυτή την περίπτωση έχει θεωρηθεί μηδενική ροπή φορτίου.

Για τον λόγο αυτό, σε κάθε χρονική στιγμή υπολογίζονται η ηλεκτρομαγνητική ροπή και το ρεύμα στάτη μέσω γραμμικής παρεμβολής (linear interpolation) από τα χαρακτηριστικά $T_e(\omega_r)$ και $I_s(\omega_r)$ που έχουν ήδη υπολογιστεί. Στη συνέχεια, η ταχύτητα του δρομέα προκύπτει από τη μηχανική εξίσωση:

$$J\frac{d\omega_r}{dt} = \tau_e - T_L - b\omega_r \tag{26}$$

Υλοποίηση σε MATLAB

Το βασικό κομμάτι του κώδικα σε Matlab που χρησιμοποιήθηκε σε συνδυασμό με τα προηγούμενα φαίνεται παρακάτω.

```
% Simulation parameters
dt = 1e-5;
t_end = 0.8;
t = 0:dt:t_end;

% Initialization
T_L = 0;
w_r = 0;
w_m = 0;
w_r_vec = zeros(size(t));
Te_vec = zeros(size(t));
is_vec = zeros(size(t));

for k = 1:length(t)

    % Interpolation
    Te_interp = interp1(w_vec, Te, w_r, 'linear');
    is_interp = interp1(w_vec, is_mag, w_r, 'linear');

    % Mechanical dynamics
    dw = (Te_interp - T_L - b*w_m) / J;
    w_m = w_m + dw * dt;

    w_r = w_m * np;

    % Store values
    w_r_vec(k) = w_r;
    Te_vec(k) = Te_interp;
    is_vec(k) = is_interp;
end
```

Αποτελέσματα προσομοίωσης

Στα Σχήματα (12)–(14) παρουσιάζονται η ταχύτητα του δρομέα, η ηλεκτρομαγνητική ροπή και το ρεύμα στάτη κατά την εκκίνηση, όπως προκύπτουν από το μοντέλο μόνιμης κατάστασης σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα του δυναμικού μοντέλου που λήφθηκαν προηγουμένως.

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα του μοντέλου μόνιμης κατάστασης με αυτά του δυναμικού μοντέλου, παρατηρούνται οι εξής διαφορές.

Αρχικά στο μοντέλο μόνιμης κατάστασης απουσιάζουν πλήρως οι ταλαντώσεις που εμφανίζονται στη ροπή και στο ρεύμα του δυναμικού μοντέλου. Ειδικότερα, η μέγιστη τιμή της ροπής σε αυτή την περίπτωση είναι περίπου 2 $p.u.$ σε σχέση με την περίπου ονομαστική μέγιστη ροπή του προηγούμενο μοντέλου. Επίσης, η μέγιστη τιμή του ρεύματος εκκίνησης σε αυτήν την περίπτωση είναι περίπου 4 $p.u.$ έναντι του άνω των 6 $p.u.$ του πλήρους μοντέλου. Τέλος, το σύστημα του μοντέλου μόνιμης κατάστασης φαίνεται να έρχεται σε ισορροπία, δηλαδή η ταχύτητα του κινητήρα να γίνει ίση με την ονομαστική, πιο γρήγορα, περίπου κατά 0.2 $secs$.

Όλες οι παραπάνω διαφοροποιήσεις οφείλονται στο γεγονός ότι θεωρήθηκε πολύ μεγάλη αυτεπαγωγή μαγνήτισης $L_M >> L_\sigma$ για να προκύψουν οι εξισώσεις της ροπής και του ρεύματος (22) και (23) που χρησιμοποιήθηκαν, με αποτέλεσμα η ροή να θεωρείται σταθερή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μη

λαμβάνονται υπόψη οι αργές μεταβολές της ροής που έχουν παραπλήσια σταθερά χρόνου με αυτή του μηχανικού συστήματος.

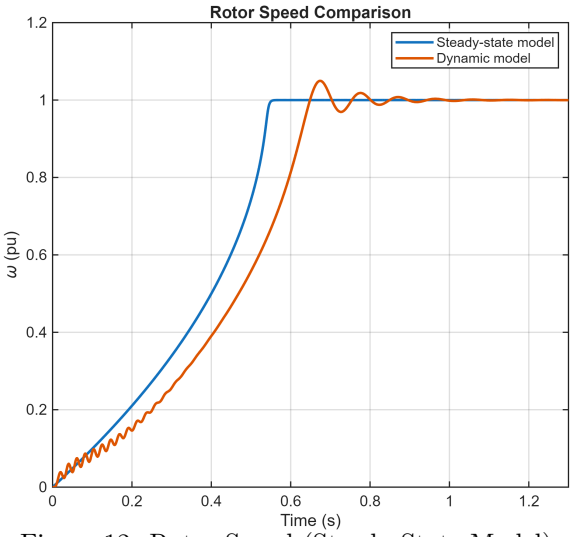


Figure 12: Rotor Speed (Steady-State Model)

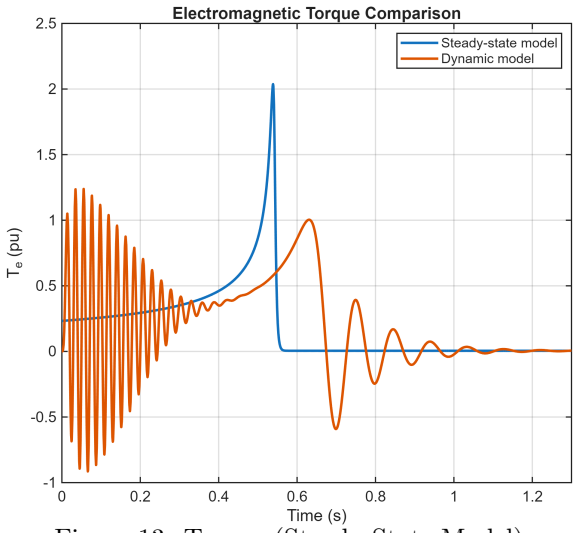


Figure 13: Torque (Steady-State Model)

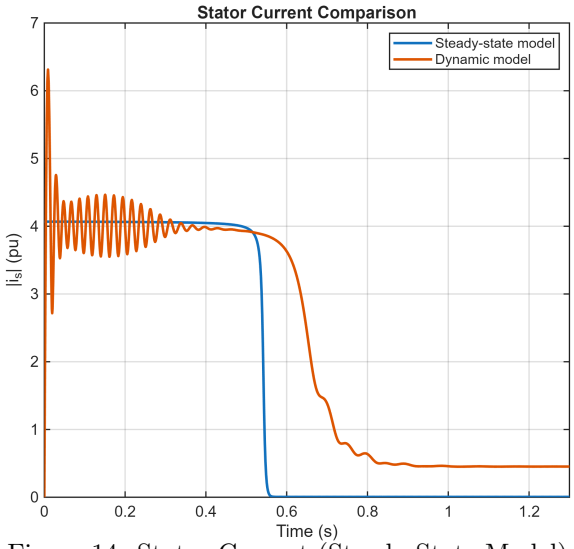


Figure 14: Stator Current (Steady-State Model)

6 Εκκίνηση μηχανής με φορτίο εξαρτώμενο από την ταχύτητα

Στο συγκεκριμένο ερώτημα πραγματοποιήθηκε και πάλι η προσομοίωση της εκκίνησης της ασύγχρονης μηχανής με απευθείας σύνδεση στο δίκτυο, χρησιμοποιώντας το δυναμικό μοντέλο του Ερωτήματος (4). Σε αντίθεση με την προηγούμενη περίπτωση, εφαρμόζεται ροπή φορτίου η οποία εξαρτάται από την ταχύτητα του δρομέα. Εξετάζονται δύο περιπτώσεις: (α) γραμμική εξάρτηση και (β) τετραγωνική εξάρτηση από την ταχύτητα.

Οι σταθερές αναλογίας επιλέχθηκαν κατάλληλα ώστε στη μόνιμη κατάσταση να ισχύει ότι η ροπή φορτίου λαμβάνει την ονομαστική τιμή στην ονομαστική ταχύτητα περιστροφής. Σημειώνεται ότι η ονομαστική ροπή της ασύγχρονης μηχανής δίνεται από τον τύπο:

$$T_{e,N} = \frac{3n_p}{2K^2}\frac{V_{base}I_{base}}{\omega_{base}}\frac{1}{1+2L_\sigma/L_M}\sqrt{(1-L_{\sigma,n}^2)\left[\left(1+\frac{L_\sigma}{L_M}\right)^2-\frac{1}{L_{M,n}^2}\right]} = 24.76 \text{ Nm} \quad (27)$$

$$T_{e,N} = 0.778\ p.u. \quad (28)$$

Σύγκριση φορτίου ανάλογου της ταχύτητας και του τετραγώνου της ταχύτητας

Στην πρώτη περίπτωση θεωρείται φορτίο ανάλογο της ταχύτητας περιστροφής:

$$T_L = \frac{T_{e,N}}{\omega_{m,N}}\omega_m \quad (29)$$

Στη δεύτερη περίπτωση θεωρείται φορτίο ανάλογο του τετραγώνου της ταχύτητας:

$$T_L = \frac{T_{e,N}}{\omega_{m,N}^2}\omega_m^2 \quad (30)$$

Στα Σχήματα (15)–(18) παρουσιάζονται συγκριτικά η ταχύτητα του δρομέα, η ηλεκτρομαγνητική ροπή, το μέτρο της ροής του δρομέα και το μέτρο του ρεύματος στάτη για τις δύο περιπτώσεις φορτίου.

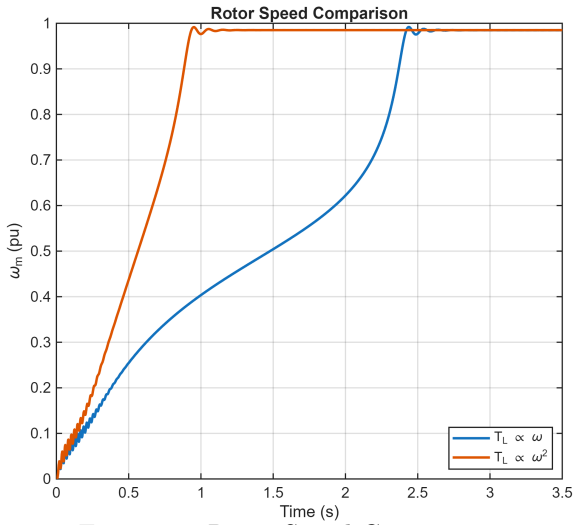


Figure 15: Rotor Speed Comparison

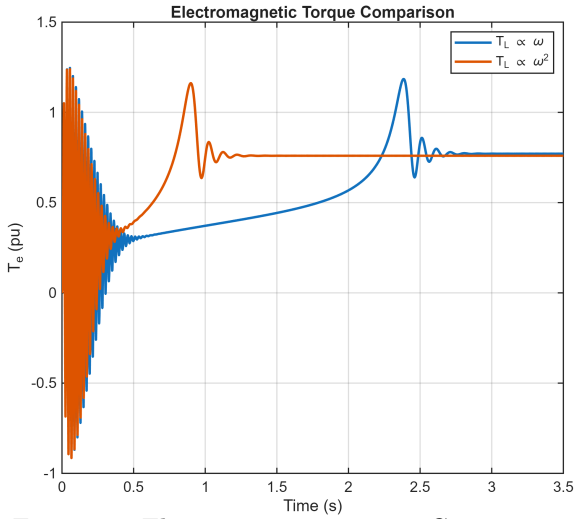


Figure 16: Electromagnetic Torque Comparison

Από τα συγκριτικά διαγράμματα παρατηρείται ότι και στις δύο περιπτώσεις η μηχανή παρουσιάζει παρόμοια μεταβατική συμπεριφορά κατά την εκκίνηση. Η ροή του δρομέα ακολουθεί σχεδόν την ίδια δυναμική απόκριση και συγκλίνει στην ονομαστική της τιμή, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η μαγνήτιση της μηχανής δεν επηρεάζεται σημαντικά από τη μορφή του μηχανικού φορτίου.

Η σημαντικότερη διαφοροποίηση εμφανίζεται στην εξέλιξη της ταχύτητας και της ηλεκτρομαγνητικής ροπής. Για φορτίο ανάλογο της ταχύτητας, η απαιτούμενη ροπή αυξάνεται γραμμικά με την ταχύτητα, με αποτέλεσμα η επιτάχυνση της μηχανής να είναι πιο αργή και η διάρκεια του μεταβατικού να είναι μεγαλύτερη. Αντίθετα, όταν το φορτίο είναι ανάλογο του τετραγώνου της ταχύτητας, η απαιτούμενη ροπή παραμένει μικρότερη στις χαμηλές ταχύτητες και αυξάνεται σημαντικά μόνο κοντά στην ονομαστική περιοχή λειτουργίας. Ως αποτέλεσμα, η μηχανή επιταχύνεται ταχύτερα και συγκλίνει γρηγορότερα στη μόνιμη κατάσταση.

Παρατηρείται επίσης ότι και στις δύο περιπτώσεις η τελική ταχύτητα είναι ελαφρώς μικρότερη από την ονομαστική λόγω της ολίσθησης που απαιτείται για την ανάπτυξη της ροπής φορτίου. Στην περίπτωση

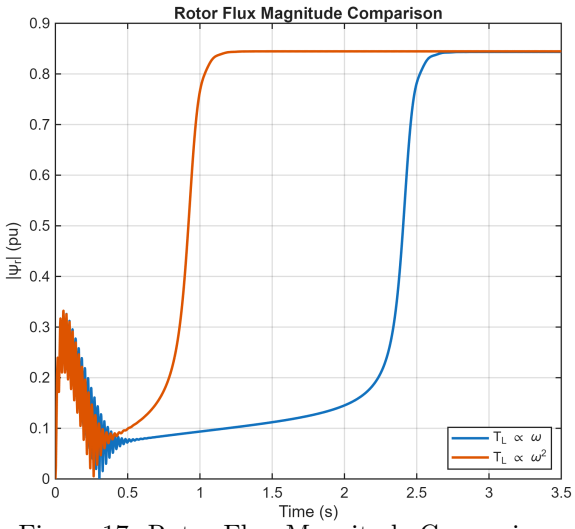


Figure 17: Rotor Flux Magnitude Comparison

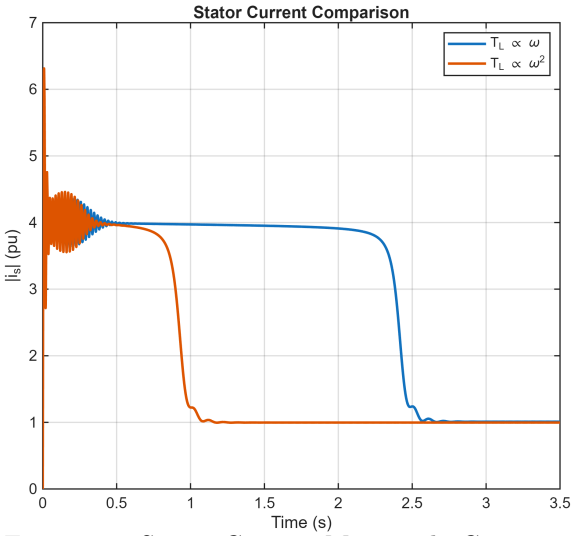


Figure 18: Stator Current Magnitude Comparison

του γραμμικού φορτίου η ηλεκτρομαγνητική ροπή καταλήγει στην ονομαστική τιμή περίπου 0.77 $p.u.$, ενώ για το τετραγωνικό φορτίο η αντίστοιχη τιμή επιτυγχάνεται μόνο πολύ κοντά στην ονομαστική ταχύτητα.

Τέλος, από τη σύγκριση του ρεύματος στάτη προκύπτει ότι στην περίπτωση του φορτίου ανάλογου της ταχύτητας το ρεύμα παραμένει στην περιοχή των 4 $p.u.$ για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, καθώς απαιτείται αυξημένη ηλεκτρομαγνητική ροπή σε όλη σχεδόν τη διάρκεια της επιτάχυνσης. Αντίθετα, στην περίπτωση του φορτίου ανάλογου του τετραγώνου της ταχύτητας η διάρκεια του μεταβατικού είναι μικρότερη και η αποκατάσταση στη μόνιμη κατάσταση πραγματοποιείται ταχύτερα.

7 Βαθμωτός έλεγχος V/f

Στο συγκεκριμένο ερώτημα υλοποιήθηκε σύστημα βαθμωτού ελέγχου (V/f) για την ασύγχρονη μηχανή. Η βασική αρχή του ελέγχου αυτού είναι η διατήρηση σταθερού λόγου τάσης προς συχνότητα, ώστε να εξασφαλίζεται σχεδόν σταθερή μαγνητική ροή στο διάκενο της μηχανής.

Το μέτρο της τάσης τροφοδοσίας καθορίζεται από τη χαρακτηριστική V/f, σύμφωνα με την παρακάτω σχέση. Σημειώνεται ότι για συχνότητες μεγαλύτερες της ονομαστικής, η τάση παραμένει σταθερή στη μέγιστη τιμή V_{base}.

$$|V_s| = \begin{cases} \dfrac{|\omega_{ref}|}{\omega_{base}} V_{base}, & |\omega_{ref}| \leq \omega_{base} \\ \\ V_{base}, & |\omega_{ref}| > \omega_{base} \end{cases} \tag{31}$$

Το μοντέλο που υλοποιήθηκε παρουσιάζεται παρακάτω στα Σχήματα (19) και (20) όπου φαίνεται το γενικό σύστημα καθώς και το υποσύστημα του βαθμωτού ελεγκτή αντίστοιχα.

Η ταχύτητα αναφοράς ορίζεται ως ένα άθροισμα τριών βηματικών μεταβολών, αρχικά από 0 $p.u.$ στα 0.5 $p.u.$, από 0.5 $p.u.$ στο 1 $p.u.$ και τέλος από 1 $p.u.$ στο 0.667 $p.u.$. Μέσω αυτής της μεταβολής προκύπτει η αντίστοιχη συχνότητα και τάση τροφοδοσίας του κινητήρα. Στο Σχήμα (21) παρουσιάζεται η ταχύτητα αναφοράς, ενώ στο Σχήμα (22) απεικονίζονται οι συνιστώσες της τάσης στο σύστημα $\alpha\beta$.

Αποτελέσματα προσομοίωσης

Στα Σχήματα (23)–(26) παρουσιάζονται τα βασικά μεγέθη λειτουργίας της μηχανής κατά την εφαρμογή του βαθμωτού ελέγχου και τη βηματική μεταβολή της ταχύτητας αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ροπή του

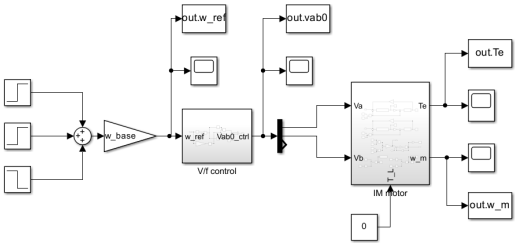


Figure 19: Base model

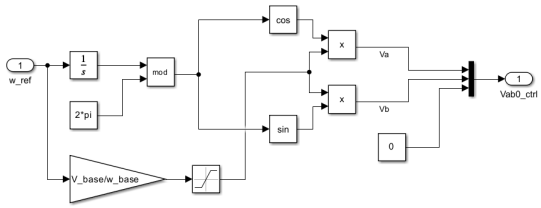


Figure 20: V/f Controller

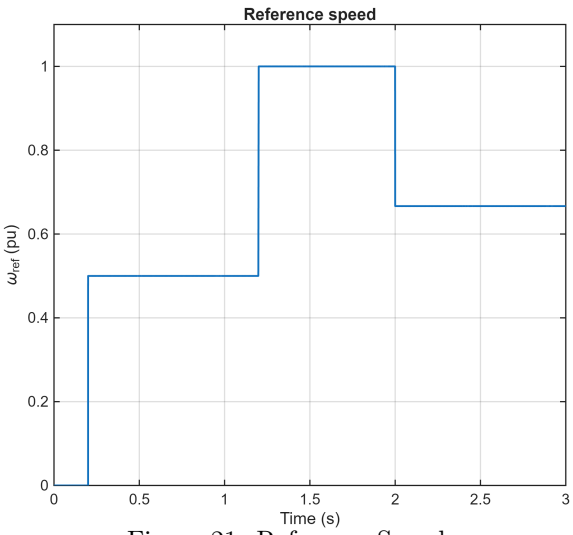


Figure 21: Reference Speed

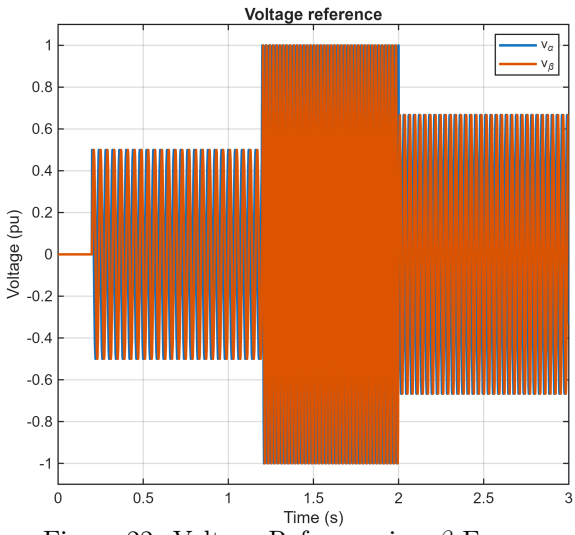


Figure 22: Voltage Reference in $\alpha\beta$ Frame

φορτίου διατηρήθηκε μηδενική σε όλη την προσομοίωση.

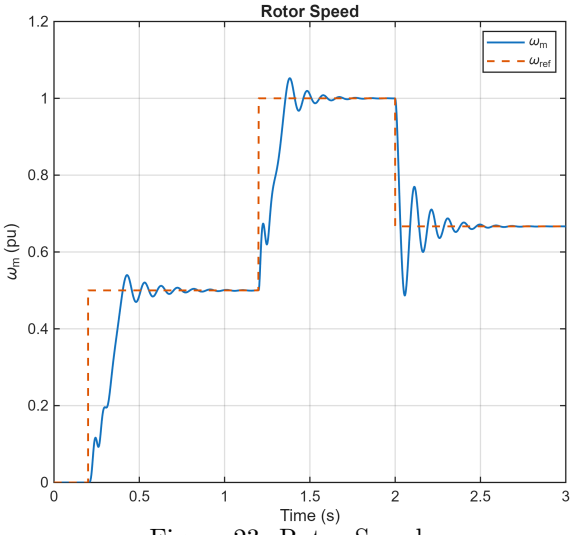


Figure 23: Rotor Speed

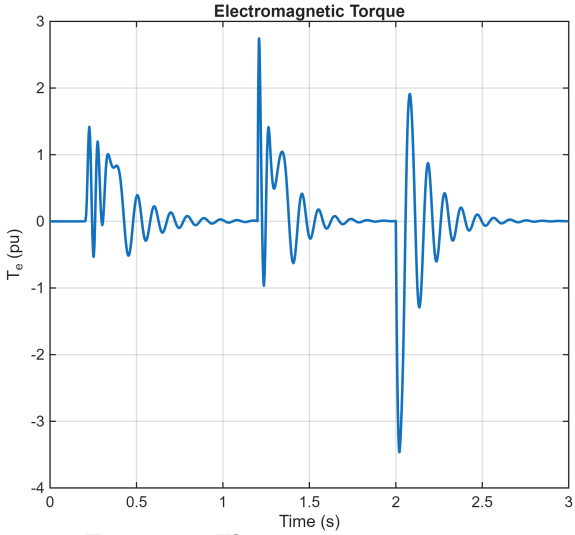


Figure 24: Electromagnetic Torque

Από τα διαγράμματα παρατηρείται ότι η ταχύτητα του δρομέα ακολουθεί την ταχύτητα αναφοράς, έχοντας μικρές ταλαντώσεις στα μεταβατικά στάδια.

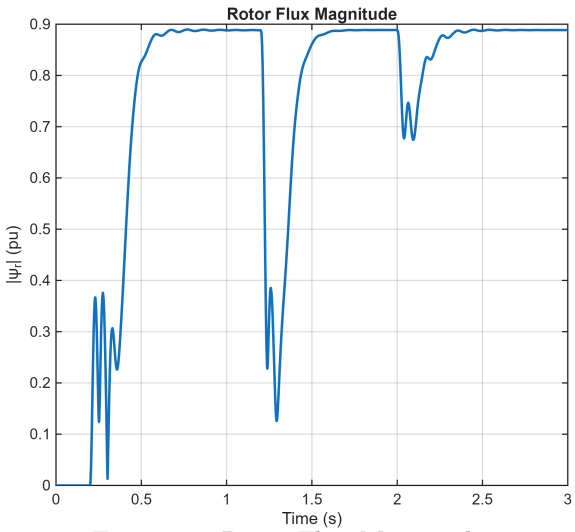


Figure 25: Rotor Flux Magnitude

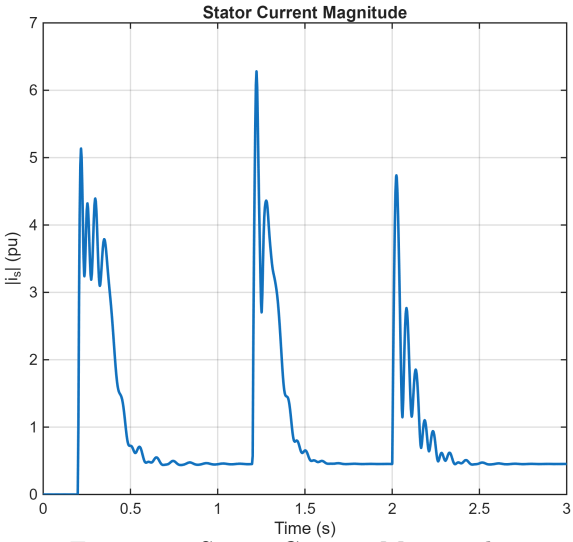


Figure 26: Stator Current Magnitude

Αντίστοιχα η ροπή της μηχανής εμφανίζει επίσης έντονες ταλαντώσεις στα μεταβατικά και διατηρεί μια σχεδόν μηδενική τιμή όταν η μηχανή ισορροπεί στη νέα ταχύτητα αναφοράς, καθώς έχουμε μηδενική ροπή φορτίου.

Η ροή του δρομέα, με εξαίρεση τα μεταβατικά στάδια, παραμένει σταθερή στην ονομαστική της τιμή, καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας, γεγονός που επιβεβαιώνει την ορθή λειτουργία του ελέγχου V/f, αφού ο λόγος τάσης προς συχνότητα διατηρείται σταθερός.

Τέλος, το ρεύμα του στάτη εμφανίζει αυξημένες τιμές κατά τη μεταβατική κατάσταση, ενώ στη μόνιμη κατάσταση συγκλίνει στην τιμή των $0.4\ p.u.$, λόγω του ρεύματος μαγνήτισης.